

تحليل انسحاب العملاء

Subscription Churn Analysis

أبوبكر سامي - محلل بيانات

الملخص التنفيذي

يحلل هذا التقرير بيانات اشتراكات شهرية لعدد 2,400 مشترك بهدف وصف الفروق بين العملاء الذين ألغوا اشتراكهم والعملاء المستمرين، وتحديد أهم العوامل المرتبطة بالإلغاء، مع مراعاة عدم توازن الفئات. بلغ عدد الملغين 223 عميلًا، أي 9.29% فقط من العينة، مقابل 2,177 عميلًا مستمرًا (90.71%). لذلك تم تجنب الاعتماد على الدقة Accuracy وحدها، واستخدمت مقاييس أكثر ملاءمة للفئة النادرة مثل Recall و Precision و F1 و PR-AUC إلى جانب ROC-AUC.

أظهرت النتائج أن تذاكر الدعم، حضور التهيئة Onboarding، ونمط الفوترة/الباقية من أبرز العوامل المرتبطة بالإلغاء بعد ضبط العوامل الأخرى. كما ظهر انخفاض الاستخدام، ممثلًا في متوسط الجلسات الشهرية، كإشارة إضافية ذات دلالة. النموذج التنبؤي المتوازن اكتشف 48.2% من حالات الإلغاء في عينة الاختبار، لكنه حقق Precision قدرها 12.2%، ما يعني أن فائدته الحالية أكبر في فهم المخاطر وتوجيه التحليل من كونه أداة تنبؤ إنتاجية جاهزة.

البيانات ونطاق التحليل

المؤشر	القيمة
عدد السجلات	2,400
عدد المتغيرات	12
حالات الإلغاء	223 (9.29%)
العملاء المستمرون	2,177 (90.71%)
قيم مفقودة	0
صفوف مكررة	0

تم تحويل تاريخ الاشتراك إلى نوع تاريخ، وترميز متغيري "ألغى الاشتراك" و"حضر التهيئة" إلى 0/1. لم يلزم حذف أي صفوف بسبب النقص أو التكرار.

المنهجية

- فحص جودة البيانات: الأبعاد، أنواع البيانات، القيم المفقودة، التكرارات، والتوزيعات الأساسية.
- وصف الفروق بين الملغين والمستمرين للمتغيرات الرقمية باستخدام المتوسط والوسيط والانحراف المعياري.
- قياس حجم الأثر للمتغيرات الرقمية باستخدام Cohen's d، واختبار الفروق باستخدام Welch t-test.
- تحليل المتغيرات التصنيفية باستخدام معدلات الإلغاء، اختبار Chi-square، و Cramer's V.
- استخدام الانحدار اللوجستي متعدد المتغيرات لإنتاج Odds Ratios وفواصل ثقة 95% بعد التحكم في بقية الخصائص.
- بناء نموذج Logistic Regression بوزن متوازن للفئات "class_weight='balanced'"، مع تقسيم طبقي Train/Test بنسبة 75%/25%.

لماذا لا تكفي Accuracy؟

لأن 90.71% من العملاء في البيانات لم يلغوا اشتراكهم، فإن نموذجًا ساذجًا يتوقع "مستمر" لكل العملاء سيحقق Accuracy تقارب 90.7% رغم أنه لن يكتشف أي حالة إلغاء. لذلك تم التركيز على المقاييس التالية:

المقياس	سبب الاستخدام
Recall	يقيس نسبة الملغين الحقيقيين الذين استطاع النموذج اكتشافهم.
Precision	يقيس مدى صحة تنبيهات الإلغاء؛ مهم لتقليل التدخلات غير الضرورية.
F1 Score	يوازن بين Precision و Recall في رقم واحد.
PR-AUC	مفيد جدًا مع الفئات غير المتوازنة لأنه يركز على أداء الفئة الإيجابية النادرة.
ROC-AUC	يقيس قدرة النموذج على التمييز بين الملغي والمستمر عبر عتبات مختلفة.

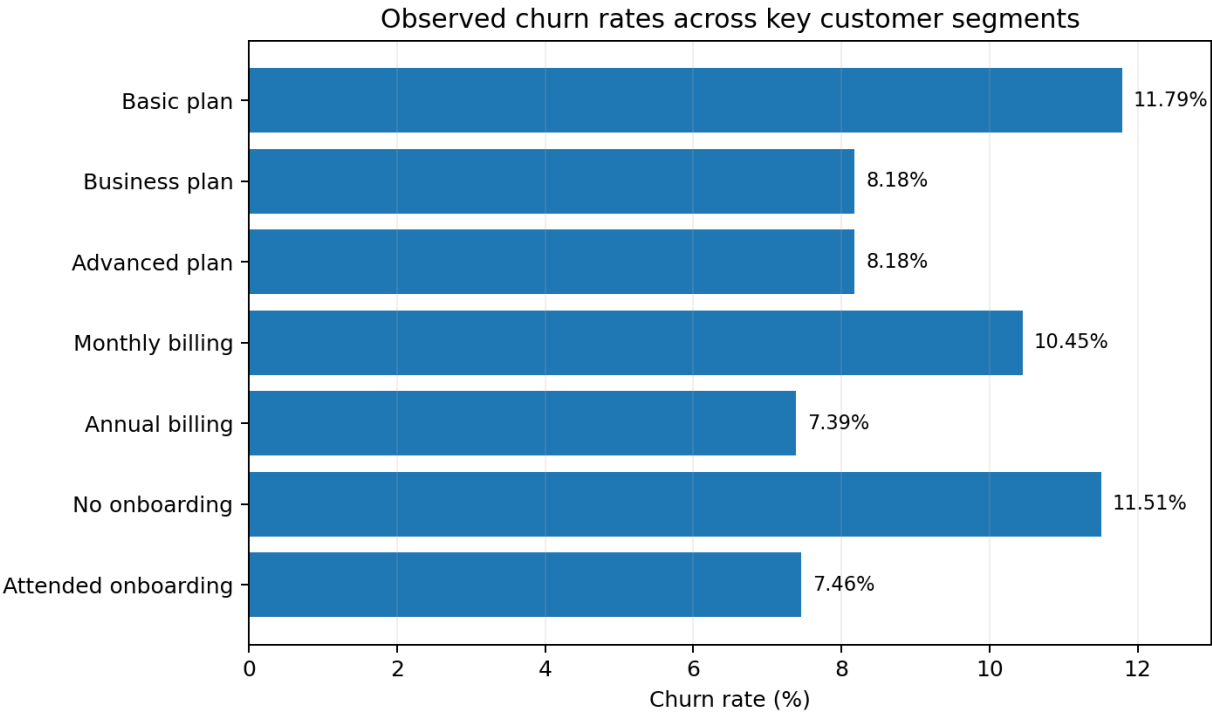
الفروق الوصفية الرئيسية

العامل	متوسط الملغين	متوسط المستمرين	حجم الأثر	p-value
تذاكر الدعم	4.04	2.66	d = 0.44	أقل من 0.001
متوسط الجلسات الشهرية	27.26	30.50	d = -0.19	0.014
السعر الشهري	97.74	106.52	d = -0.14	0.042
أشهر البقاء	16.04	15.73	d = 0.04	0.605
نسبة الخصم	2.94	3.10	d = -0.02	0.722

أوضح فرق رقمي ظهر في تذاكر الدعم؛ أما أشهر البقاء ونسبة الخصم فلم تظهر ارتباطًا ذا دلالة إحصائية في المقارنة الثنائية.

النتائج: معدلات الإلغاء حسب الشرائح

العامل	الفئة الأعلى	معدل الإلغاء	الفئة المقارنة	معدل الإلغاء	Cramer's V / p
حضور التهيئة	لم يحضر	11.51%	حضر	7.46%	V=0.068, p=0.001 أقل من
الباقة	أساسي	11.79%	أعمال / متقدم	8.18%	V=0.057, p=0.019
دورة الفوترة	شهري	10.45%	سنوي	7.39%	V=0.050, p=0.015
وسيلة الدفع	محفظة	10.05%	تحويل	8.32%	V=0.025, p=0.481



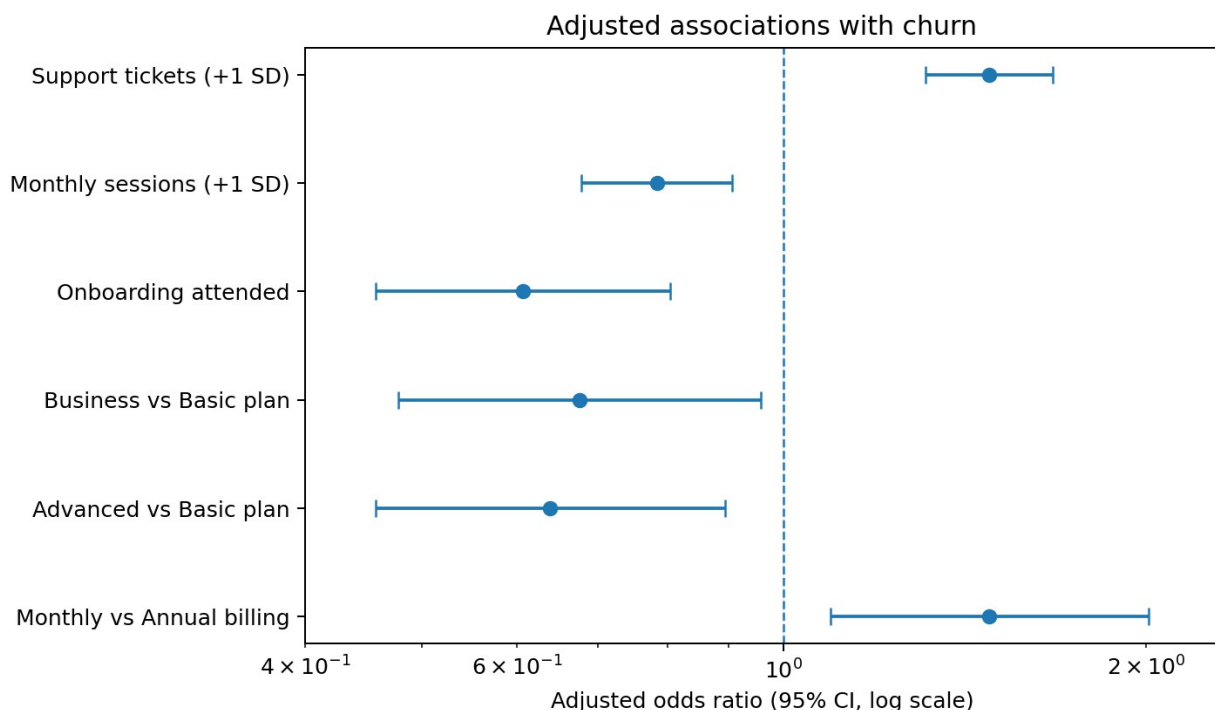
شكل 1. معدلات الإلغاء المرصودة في بعض الشرائح الرئيسية. الفروق في التهيئة، الباقة، ودورة الفوترة كانت ذات دلالة إحصائية؛ وسيلة الدفع لم تكن كذلك.

التحليل المعدل وفواصل الثقة 95%

في الانحدار اللوجستي متعدد المتغيرات، تعني Odds Ratio أكبر من 1 ارتفاع احتمالات الإلغاء، وأقل من 1 انخفاضها. المتغيرات الرقمية المَعْلَمَة بـ (SD 1 +) تقاس لكل زيادة قدرها انحراف معياري واحد.

التفسير المختصر	p-value	CI 95%	Odds Ratio	العامل
ارتفاع بنحو 48% في odds الإلغاء.	أقل من 0.001	1.311-1.673	1.481	تذاكر الدعم (SD 1 +)
ارتفاع الاستخدام يرتبط بانخفاض odds بنحو 22%.	0.001	0.679-0.905	0.784	متوسط الجلسات (SD 1 +)

العامل	Odds Ratio	CI 95%	p-value	التفسير المختصر
حضور التهيئة	0.607	0.458-0.805	0.001	الحضور يرتبط بانخفاض odds بنحو 39%.
باقة أعمال مقابل أساسي	0.676	0.478-0.957	0.027	أقل من الباقة الأساسية.
باقة متقدم مقابل أساسي	0.639	0.458-0.893	0.009	أقل من الباقة الأساسية.
فترة شهرية مقابل سنوية	1.481	1.093-2.009	0.011	الفترة الشهرية ترتبط بارتفاع odds بنحو 48%.



شكل 2. Odds Ratios المعدلة مع فواصل الثقة 95%. الخط العمودي عند 1 يمثل عدم وجود ارتباط.

أقوى العوامل المرتبطة بالإلغاء

عند الجمع بين الدلالة الإحصائية، حجم التأثير، والقدرة على التفسير بعد التحكم في بقية المتغيرات، تبرز ثلاثة عوامل عملية رئيسية:

- تذاكر الدعم: زيادة قدرها انحراف معياري واحد ارتبطت بارتفاع odds الإلغاء بنسبة تقارب 48% (OR=1.481، 95% CI: 1.093-2.009).
- حضور التهيئة: العملاء الذين حضروا التهيئة كانت odds الإلغاء لديهم أقل بنحو 39% (OR=0.607، 95% CI: 0.458-0.805).
- دورة الفوترة: الفوترة الشهرية ارتبطت بارتفاع odds الإلغاء بنحو 48% مقارنة بالسنوية (OR=1.481، 95% CI: 1.093-2.009).

كما أن انخفاض متوسط الجلسات الشهرية كان إشارة إضافية مهمة (OR=0.784 لكل + 0.679-0.905 SD، 95% CI)، والباقة الأساسية سجلت أعلى معدل إلغاء مرصود (11.79%).

أداء نموذج التنبؤ

النتيجة	المقياس
0.628	Accuracy
0.122	Precision
0.482	Recall
0.195	F1 Score
0.628	ROC-AUC
0.135	PR-AUC

في عينة الاختبار (600 سجل)، كانت مصفوفة الالتباس: TP=27، FN=29، FP=194، TN=350. اكتشف النموذج 27 من أصل 56 حالة إلغاء فعلية، لكنه أعطى عددًا مرتفعًا من الإنذارات الكاذبة. كما أن PR-AUC البالغة 0.135 أعلى من معدل الإلغاء الأساسي 0.093، إلا أن التحسن متواضع. لذلك لا يُوصى باستخدام هذا النموذج منفردًا لاتخاذ قرارات آلية على العملاء؛ استخدامه الأنسب حاليًا هو دعم فهم المخاطر وترتيب أولويات التحسين.

التوصية التنفيذية

التوصية الواحدة المقترحة هي إطلاق تدخل احتفاظ موجّه للعملاء ذوي إشارات الدعم المرتفعة، يبدأ بعد تكرار تذاكر الدعم ويشمل إكمال/إعادة التهيئة ومراجعة خيار التحويل إلى الفوترة السنوية عندما يكون مناسبًا. السبب هو أن تذاكر الدعم كانت أقوى إشارة رقمية، بينما ارتبط حضور التهيئة والفوترة السنوية بانخفاض مخاطر الإلغاء. يوصى بتجربة هذا التدخل على مجموعة محددة وقياس معدل الإلغاء بعد 30-60 يومًا مقابل مجموعة ضابطة قبل تعميمه.

القيود

النتائج تعكس ارتباطات في بيانات رصدية وليست إثباتًا للسببية. كما أن حجم فئة الإلغاء صغير نسبيًا، وأداء النموذج التنبؤي متوسط. لا تتضمن البيانات متغيرات محتملة مثل سبب تذكرة الدعم، جودة الحل، قيمة العميل، أو تاريخ النشاط التفصيلي، وهي متغيرات قد تحسن التفسير والتنبؤ مستقبلاً.

الكود ولوحة Power BI

الكود التحليلي: ملف مرفق باسم Subscription_Churn_Analysis_Code.py (جاهز للرفع إلى GitHub).

رابط مستودع GitHub: [أضف رابط المستودع بعد رفع الكود]

تم إعداد لوحة Power BI مرافقة تعرض إجمالي العملاء، عدد الملقين، معدل الإلغاء، والمقارنات حسب الباقة، التهيئة، الفوترة، تذاكر الدعم، والجلسات الشهرية.